

이름 _____ 날짜 _____

— 다항식

1

2점

다음 중 $x(2x-1)(2x-2)$ 를 전개한 식으로 옳은 것은?

- ① $4x^3 + 4x^2 + x$ ② $4x^3 - 4x^2 - x$
 ③ $4x^3 + 6x^2 + 2x$ ④ $4x^3 - 6x^2 + 2x$
 ⑤ $4x^3 + 6x^2 - 2x$

2

2점

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(a-b)c - b(b-a) = (a-b)(b+c)$
 ② $(x-2)^2 + 3(2-x) = (x-2)(x-5)$
 ③ $2abx^2 - 8ab = 2ab(x+2)(x-2)$
 ④ $(a-b)c - (b-a) + (a-b)d = (a-b)(c+d-1)$
 ⑤ $3x(1+y) - 6x^2(1+y) = 3x(1-2x)(1+y)$

3

3점

다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 이라 할 때, $f(x)$ 를 $3x-3$ 으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 차례대로 적은 것은?

- ① $Q(x), R$ ② $Q(x), 3R$
 ③ $\frac{1}{3}Q(x), R$ ④ $\frac{1}{3}Q(x), \frac{R}{3}$
 ⑤ $3Q(x), 3R$

4

3점

두 다항식 $A = x^2 - x + 1$, $B = -x^2 + 2x - 3$ 에 대하여 $A * B = 2A + B$, $A \star B = A - 2B$ 로 정의할 때, $A \star (B * A)$ 를 계산하면?

- ① $x^2 - 2x + 3$ ② $x^2 + 5x + 1$
 ③ $3x^2 - 2x + 3$ ④ $3x^2 - 7x + 11$
 ⑤ $3x^2 - 11x + 9$

5

3점

x 의 다항식 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나눌 때, 나머지가 2이다. 이때 $(x^2 - x + 3)f(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지는?

- ① 10 ② 6 ③ 0
 ④ 30 ⑤ 12

6

3점

다항식 $x^4 - 2x^3 - x + 2$ 의 인수인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>	
㉠. $x-1$	㉡. $x+2$
㉢. $x-2$	㉣. $x^2 - 3x + 2$
㉤. $x^2 + x + 1$	㉥. $x^2 - x + 1$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢, ㉤ ③ ㉡, ㉣, ㉥
 ④ ㉢, ㉣, ㉥ ⑤ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤

7 서술형

5점

아래의 조립제법은 x 에 대한 다항식 $x^3 + ax^2 + bx + c$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다.
이때 다항식 $(ax^2 + bx + c) + (px^2 + qx + r)$ 을 $x + 3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

2	1	a	b	c
		2	10	16
	p	q	r	19

풀이

8

4점

등식 $a + b + c = 0$ 을 만족시키는 실수 a, b, c 에 대하여 $a\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + b\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right) + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

— 방정식과 부등식

9

2점

이차방정식 $2(x-1)(x+2) = 8x+1$ 의 두 근 중 작은 근을 α 라 할 때, $2\alpha + \sqrt{19}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10

3점

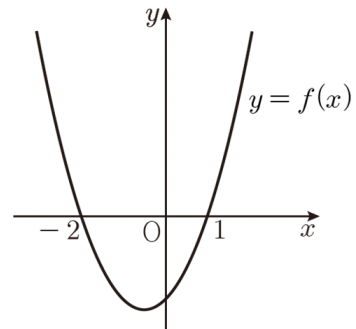
다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{-9} = 3i$
② -2 의 허수부분은 0이다.
③ 제곱하여 -1 이 되는 수는 $\pm i$ 이다.
④ $a + bi = 0$ 이면 $a = b = 0$ 이다.
⑤ 실수부분이 0인 허수의 제곱은 음수이다.

11

3점

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 이차방정식 $f(x+a) = 0$ 의 두 실근의 합이 5가 되도록 하는 상수 a 의 값은?



- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

12

3점

이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \beta = 4$ 이다. 방정식 $f(4x-2) = 0$ 의 두 근의 합은?

- ① 2 ② -2 ③ 4
④ -4 ⑤ 0

13 서술형

4점

x 에 대한 이차식 $x^2 + 2mx + 3(m+6)$ 이 $(x-n)^2$ 으로 인수분해될 때, 실수 m, n 에 대하여 $n-m$ 의 값을 구하시오. (단, $m < 0$)

풀이

14

3점

부등식 $|2x-3| < 5$ 의 해와 부등식 $x^2 + ax + b < 0$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

- ① -7 ② -1 ③ 1
④ 7 ⑤ 10

15

3점

이차방정식 $x^2 + 2(k+a)x + k^2 + k + b = 0$ 이 k 의 값에 관계없이 중근을 갖도록 실수 a, b 의 값을 정할 때, $a+2b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

16

3점

함수 $y = -3(x^2 - 4x + 5)^2 + 6(x^2 - 4x) + k + 30$ 의 최댓값이 8일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

17

4점

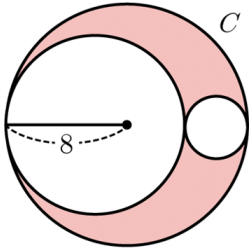
복소수 z 와 그 켤레복소수 $\bar{z}$ 에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① $z\bar{z}$ 는 허수이다.
② $\frac{1}{z} + \frac{1}{\bar{z}}$ 는 허수이다.
③ $z + \bar{z}$ 는 허수이다.
④ $\frac{z}{\bar{z}}$ 가 허수이면 z 는 실수이다.
⑤ z 가 순허수이면 $\bar{z}$ 도 순허수이다.

18 서술형

5점

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 8인 원 C 의 내부에 두 원이 서로 외접하면서 각각 원 C 에 내접하고 있다. 색칠한 부분의 넓이가 원 C 의 넓이의 $\frac{1}{4}$ 이상이 되도록 할 때, 내접하는 두 원 중에서 큰 원의 반지름의 길이의 최댓값을 $p + q\sqrt{2}$ 라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, 세 원의 중심은 일직선 위에 있고 p, q 는 자연수이다.)



풀이

19

4점

x 에 관한 이차방정식

$(x - m)^2 + (m + 3)(m - 2)x = 5m$ 의 두 실근의 절댓값이 같고 부호가 다를 때, 실수 m 의 값은?

- ① -2 ② 0 ③ 3
④ 5 ⑤ 6

20

4점

삼차방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근을 w 라 할 때, $\frac{(w+1)(w^2+1)(w^5+1)}{w}$ 의 값을 구하면?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

21

4점

이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \frac{1}{\beta}, \beta + \frac{1}{\alpha}$ 을 두 근으로 갖는 x 에 대한

이차방정식이 $x^2 + ax + b = 0$ 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① 2 ② 1 ③ -1
④ -2 ⑤ -3

— 경우의 수

22

2점

남학생 3명과 여학생 3명을 일렬로 세울 때, 양 끝에 여학생이 오도록 세우는 방법의 수는?

- ① 72 ② 144 ③ 216
④ 288 ⑤ 360

23

3점

서로 다른 수학책 3권과 서로 다른 영어책 3권을 책꽂이에 나란히 꽂을 때, 적어도 한쪽 끝에는 수학책을 꽂는 방법의 수는?

- ① 144 ② 288 ③ 432
④ 576 ⑤ 720

24

3점

1부터 12까지의 자연수 중에서 서로 다른 두 수를 임의로 선택할 때, 선택된 두 수의 곱이 홀수가 되는 경우의 수는?

- ① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

25

3점

다음 그림과 같이 4개의 평행선과 4개의 평행선이 서로 만나고 있다. 이들 평행선으로 만들어지는 평행사변형의 개수는?

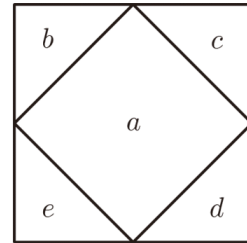


- ① 36 ② 38 ③ 40
④ 42 ⑤ 44

26

3점

다음 그림의 5개의 영역을 서로 다른 5가지 색으로 칠하려고 한다. a, b, c, d, e 의 영역에 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수는?
(단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)

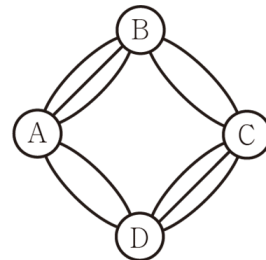


- ① 1080 ② 1180 ③ 1280
④ 1380 ⑤ 1480

27

4점

다음 그림과 같이 네 지점을 연결하는 도로가 있다. B지점과 D지점을 연결하는 도로를 추가하여 A지점에서 출발하여 C지점으로 가는 방법의 수가 38이 되도록 하려고 한다. 추가해야 하는 도로의 개수는?
(단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않고, 도로끼리는 서로 만나지 않는다.)



- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

28 서술형

5점

x 에 대한 이차방정식 ${}_nC_2x^2 - {}_nC_5x + {}_nC_3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하자. $\alpha + \beta = 1$ 일 때, $6\alpha\beta$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

풀이

30 서술형

5점

행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬

$A + A^2 + A^3 + \dots + A^{62}$ 의 $(2, 1)$ 성분을 구하시오.

풀이

— 행렬

29

2점

행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 7 \\ -1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A = (a_{ij})$ 일 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. 3×2 행렬이다.
- ㄴ. 제2행의 성분은 $-1, 4, 3$ 이다.
- ㄷ. $j = 2$ 인 모든 성분의 합은 1이다.
- ㄹ. $i \neq j$ 인 모든 성분의 곱은 -63 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ